

デザインとエンジニアリング の両軸だから解決できること

～実現可能なデザインとユーザーの課題を解決するエンジニアリングの両立～

デザインと実装をシームレスに横断する
「デザインエンジニア」です

強み

- ロジカルに物事を捉え、構造的な情報設計を行う力
- デザインの文脈を理解し、言語化されていない要求を汲み取る力
- デザインシステムを構築し、デザインと実装の生産性を高める

目指していること

- より使われるアプリを開発するため
- クライアントに価値提供するため

実現したいこと

- 開発で培った知識を活かし、実装を理解したUI/UXデザインで、スムーズな合意形成を通じて、要件定義から実装まで一貫して伴走し、プロダクトの価値を最大化する

3つの成果

1. デザインシステムとFigmaの活用

FigmaとFlutterを用いた実装とデザインを直結させる取り組み

2. チームの生産性を高めるイネーブルメント活動

チーム全体の開発効率を改善するため、文化醸成活動と具体的な設計提案

3. 複雑な知識の体系化とプロトタイピング（※個人活動）

UIの提案に留まらない根本的な課題解決の姿勢とプロトタイピングによる価値検証アプローチ

1. デザインシステムとFigmaの活用

- **課題:** Flutter開発において、Material Design 3の理解不足と、デザインをゼロから実装する調整コストの肥大化。
 - 例) Reset CSSはない。MD3の制約。

8

MaterialDesign3を構成する要素

ここからは MD3 構成要素をざっくり見ていき、そのデザインシステムの具体的な内容を確認していこうと思います。

MaterialDesign3のページを確認する

Foundations

Foundationsページには、アクセシビリティやインターフェースのありかたについて書いてあり、"デザインシステム"のルールにまつわるドキュメントにあたるかと思います。

Foundations inform the basis of any great user interface, from accessibility standards to essential patterns for layout and interaction.

(訳) アクセシビリティの基準からレイアウトやインタラクションの基本パターンまで、優れたユーザーインターフェースの基礎となる情報を提供するが「ファウンデーション」です。

Foundations - Material Design 3 - Learn the basics of Material

Foundations inform the basis of any great user interface, from acce...

m3.material.io

例えば、[Accessibility - Touch and pointer target sizes](#)によると、アイコンのタッチ可能な領域の最小サイズを $48 \times 48\text{dp}^{[1]}$ として推奨しています。これはどの端末でもある一定以上のサイズを表示することを推奨している内容でした。また、より多くのユーザーに対してアクセシビリティを向上させるには、最小サイズをより大きく設定しておくことよさそうです。

目次

- 目次
- 導入
- MaterialDesign3とは"Googleのデザインシステム"
- デザインシステムとは
- Flutter × MaterialDesign3で解決したいこと
- MaterialDesign3を構成する要素
 - MaterialDesign3のページを確認する
 - MaterialDesign3を構成している要素を確認して思ったこと
- 感想
- 参考
 - Material Design
 - MD3について
 - MD3のデザイントークンについて
 - デザインシステムについて
 - 他の組織のデザインシステムの取り組み例

Zennからのお知らせ

個人部門を新設 & ルールを刷新！ Microsoft Agent Hackathon

Zennfes Spring がまもなく始まります。

Material Design 3 のコンポーネント体系を キャッチアップし展開

© 2026 hott3

7



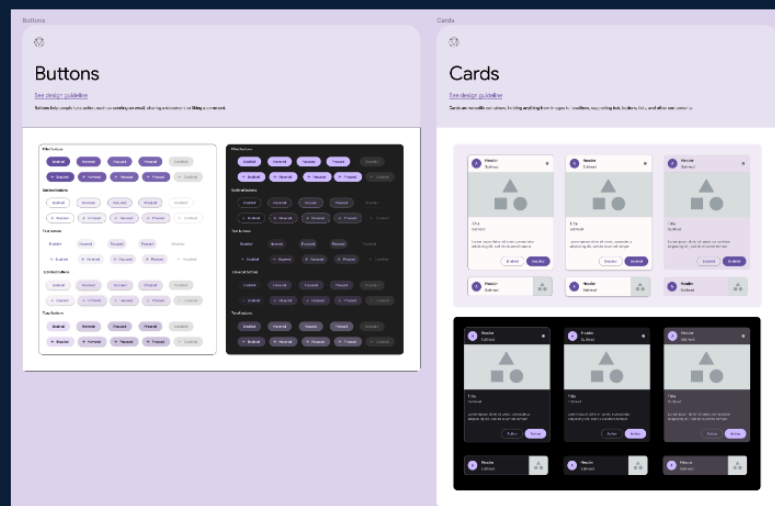
MaterialDesign3を構成している要素を確認して思ったこと

MD3の公式ドキュメントを確認してみると、コンポーネントに落とし込む前から、色や形などの細かな要素にも役割を持たせていることが印象的でした。

また、配布されているFigmaのデザインデータでMaterial 3 Design Kitを確認すると、様々なパーツのパターンが用意されていました。

このデザインデータを確認することで、実装時に必要な余白や色を参照しやすいですね。

(実装時の指定方法も color: #FFFFFF, のカラーコードとかではなく color : primaryColor, など定数化できていると良さそう)



ドキュメントとコンポーネントのデザインデータが揃っているために、プロジェクト全体でとる値が確認しやすかったり、

目次

- 目次
- 導入
- MaterialDesign3とは"Googleのデザインシステム"
- デザインシステムとは
- Flutter × MaterialDesign3で解決したいこと
- MaterialDesign3を構成する要素
- MaterialDesign3のページを確認する
- MaterialDesign3を構成している要素を確認して思ったこと
- 感想
- 参考
- Material Design
- MD3について
- MD3のデザイントークンについて
- デザインシステムについて
- 他の組織のデザインシステムの取り組み例

Zennからのお知らせ



個人部門を新設&ルールを刷新！Microsoft Agent Hackathon



Zennfes Spring がまもなく始まります。

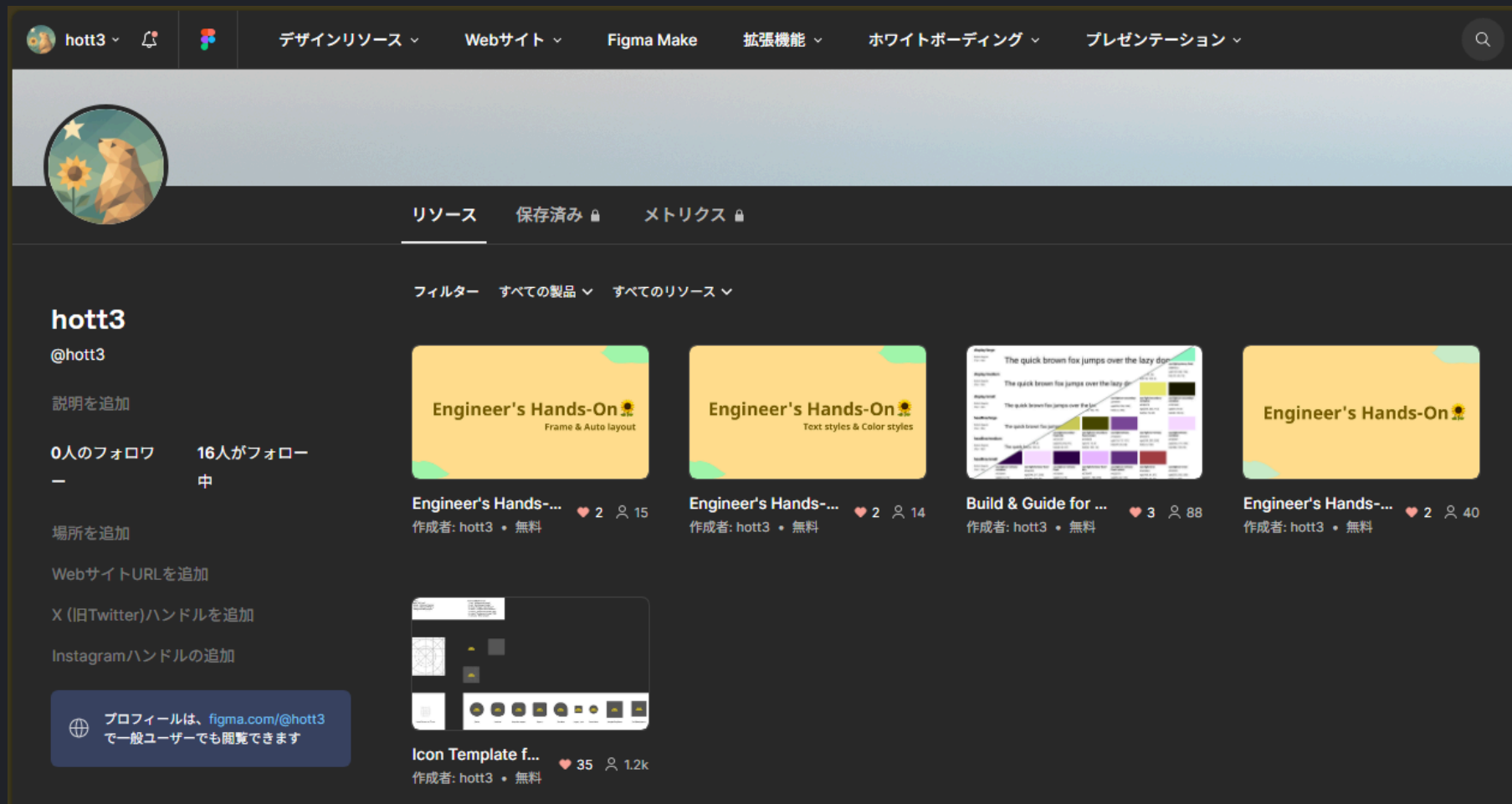
1からデザインデータを作成するのではなく、Figmaのデザインデータを活用する方法を共有

- UIコンポーネントのパッケージ管理システムの実装と、対応するFigmaデザインデータを作成
- エンジニアが実装に入る前に、Figma上で画面デザインをスピーディーに協議できる環境を構築

結果: 実装とデザインの乖離を未然に防ぎ、開発効率の最大化に貢献

2. チームの生産性を高めるイネーブルメント活動

課題: デザインデータと実装が対応しておらず、修正のたびに発生する莫大なコミュニケーションコスト。



「Engineer's Hands-On」資料を作成し、勉強会を主催

1

カースタイルを登録しよう

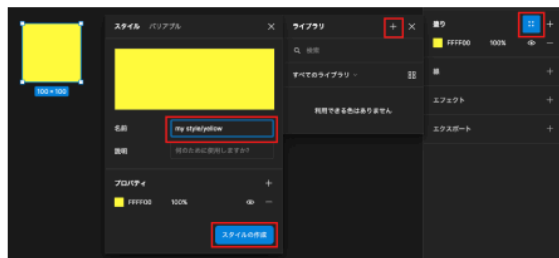
タイトル、ラベル、説明文など、テキストの役割ごとにテキストスタイルをまとめることでデザインの統一感を保ちやすくなります。

🌱カースタイルを登録する

1. 色を指定する
2. 4つあるアイコンをクリックする
3. 表示されたダイアログの+をクリックする
4. Nameにスタイル名を入力する
5. Create styleをクリックする

🌱Tips

スタイルの名前入力時に「」を挟むことで階層構造を持たせて登録することができます。



👋Hands on!!

カースタイルを登録してみましょう！

1. 役割を想定して、4つのカラーをデザインしてみましょう

2. デザインしたカラーをカースタイルに登録してみましょう

- コンテンツ背景色
- カテゴリー背景色
- ボトムナビ背景色
- ボトムナビ強調色
- バッジ通知色

チーム内に「デザインを再利用する」文化を提案

3 オートレイアウトの活用

オートレイアウトが設定された「フレーム」のサイズが変更された時に中の要素は対応して自動で整列されます。自動で整列させることで調整する手間を削減していきましょう。

🎨 動的なコンテンツに対応したデザインをしよう

デザインする対象には様々な要素があります。(例: テキスト、画像、枠線、塗り、余白)
中でもテキストや画像は、その文字列の長さや画像のサイズが動的に変化することで指定したサイズ感や余白感に干渉することがあります。

ブレークポイントや幅高サイズを指定して複数のデザインデータを作成することもできますが、特定のサイズやパターンとパターンの間のデザインなど、すべてのパターンのデザインを用意することは難しいです。

そのため、異なる画面サイズへの対応は以下のようなハンドオフ工程が取られることが多いです。

- デザイナーが複数の画面幅のデザインを作る
- 実装者は可変幅に対応したものを作る
- この時に、画面幅の間の実装はたれが考えられるか

オートレイアウト機能は、ひとつのデザインデータで複数のサイズパターンをデザインできるもので、このハンドオフ工程を効率的に行うことができます。

参考: オートレイアウトの使用 - Figma Learn - ヘルプセンター

🌿 レイヤーのサイズに注意しよう

前述のテキストレイヤーのようなサイズを変更するプロパティを持つレイヤーがあります。それぞれのレイヤーのサイズ指定を把握していないと想定より大きな間隔で配置されるので、レイヤーのサイズに注意しましょう。



👋 Hands on!!

動的なコンテンツに対応するために、オートレイアウト機能を確認しましょう！

1. 動的なコンテンツを組み合わせてオートレイアウトを設定しましょう
2. 複数のコンポーネントをまとめて「拡大」と「内包」を試みましょう

サイズ変更に対応したコンポーネントの例



「拡大」に対応したコンポーネントと「内包」に対応したフレーム
- 黄色のフレームのサイズを変更すると縦のフレームと子のコンポーネントのサイズが変化する



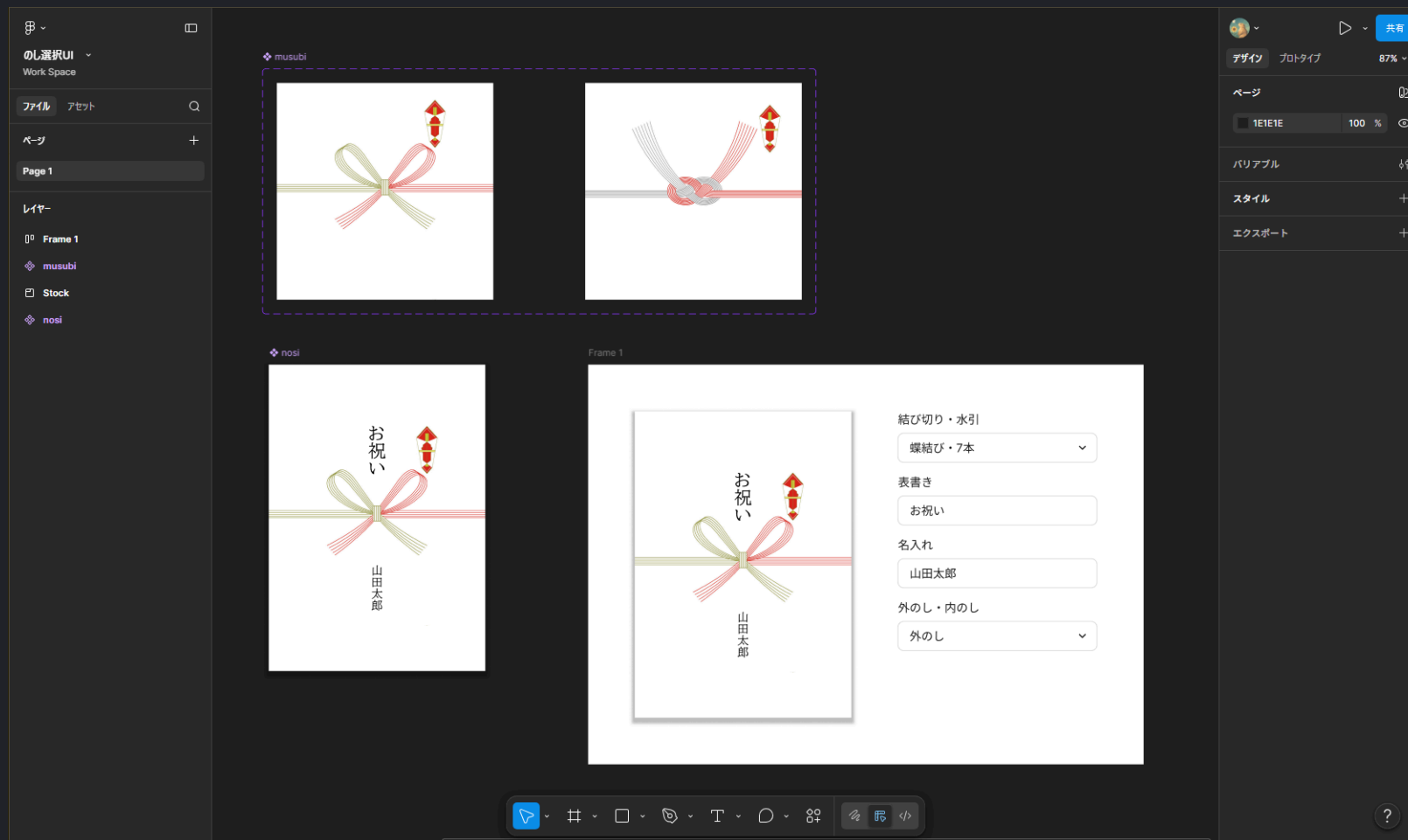
オートレイアウトやコンポーネントのメリットを言語化

- エンジニアがFigmaを正しく読み取るための
「Engineer's Hands-On」資料を作成し、勉強会を主催
- オートレイアウトやコンポーネントのメリットを言語化し、チーム内に「デザインを再利用する」文化を定着

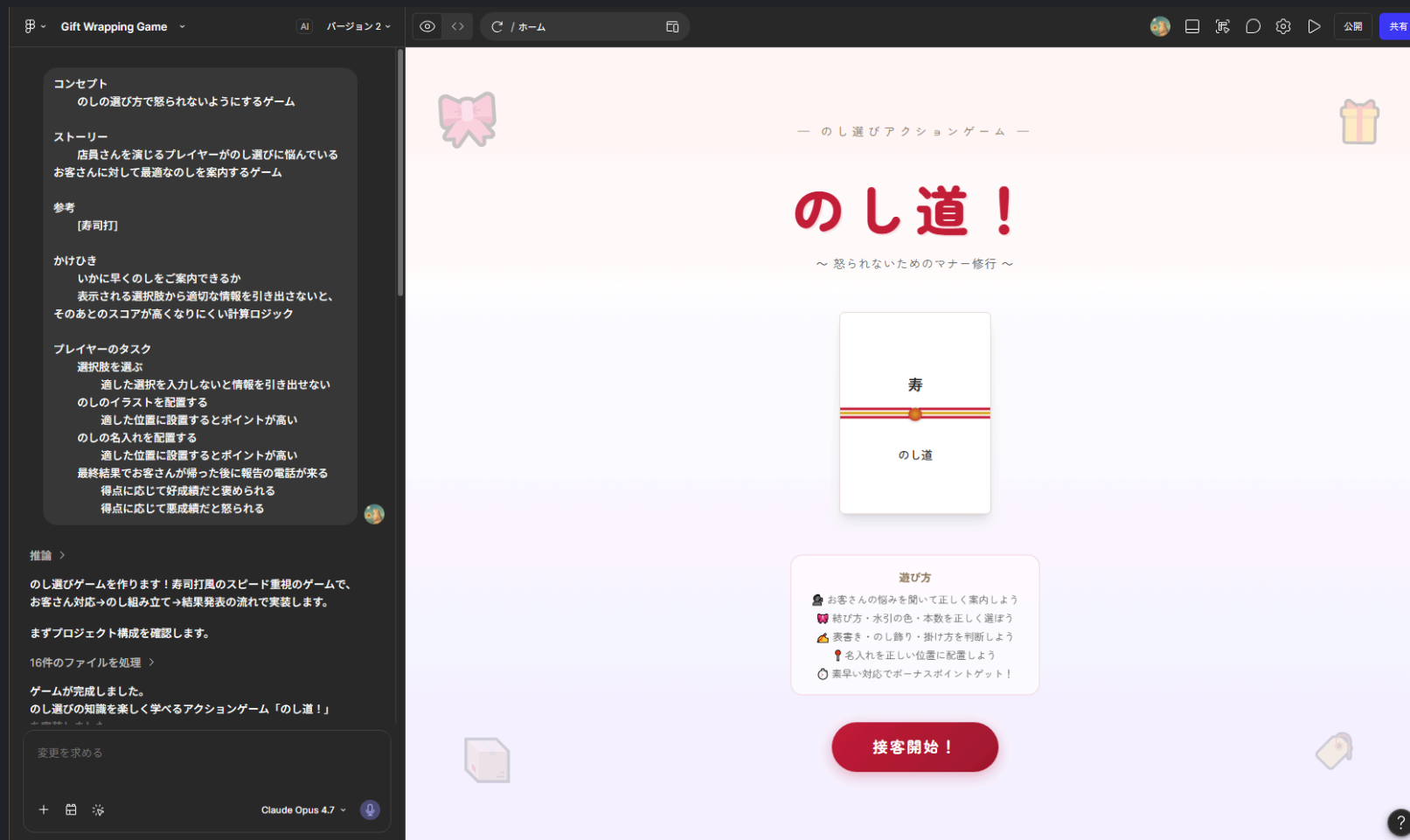
結果: デザインとコードが1:1で対応するようになり、ハンドオフのコミュニケーションコストの削減と納品直前の修正工数の削減

3. 複雑な知識の体系化とプロトタイピング

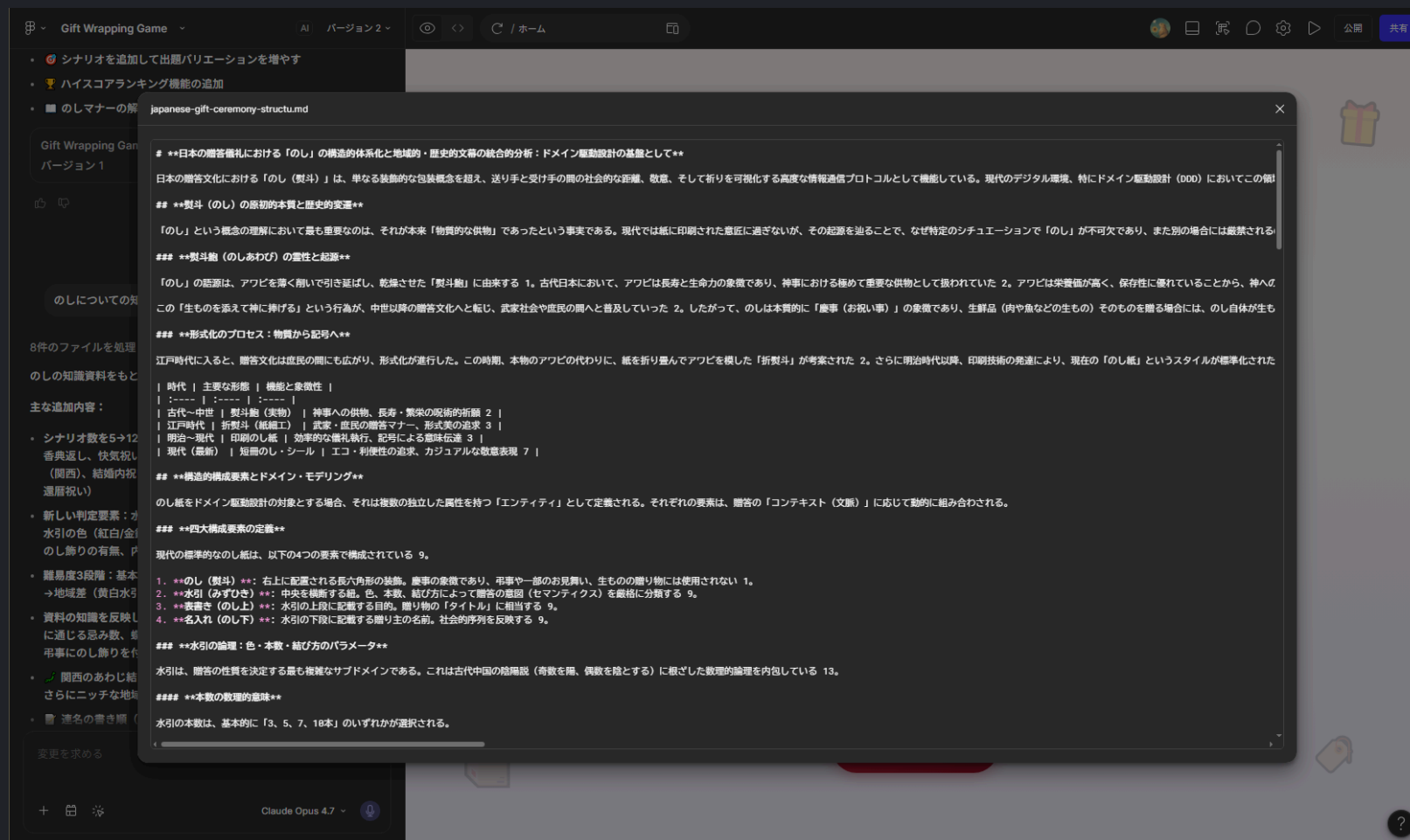
課題: ECサイトの「のし選択」UIにおける、ユーザーの「知識依存」という根本的な複雑性。



「のし」選択UIの複雑性 — 根本はユーザーの知識不足



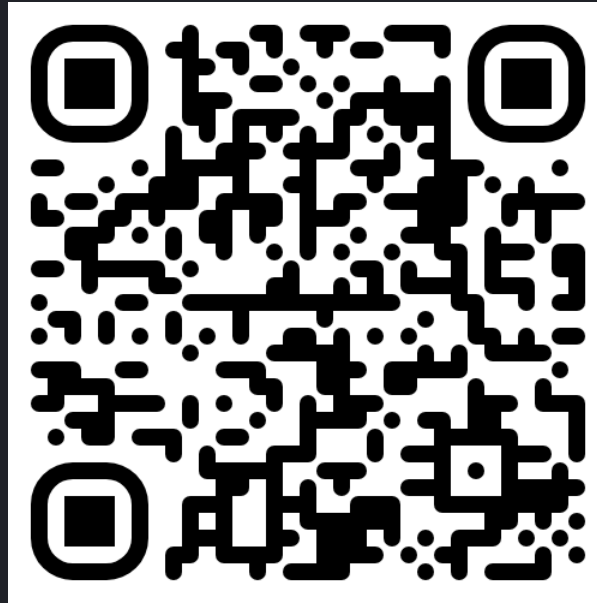
複雑なルールをゲーム体験に落とし込む「のし道」を企画



AIツールを活用し、少ない手数でコンテキストを作成・パ
ターンの網羅性を確保

- 伝統的で複雑なルールの構造を解体し、システムで補完する「のし道」を企画
- AIツールを活用し、少ない手数でコンテキストを作成・パターンの網羅性を確保

結果: ユーザーの課題をゲーム体験という「情報構造」で解決するプロトタイピングを実証



「のし道」－ 実際に触れてみてください

デザイン領域をリードしたい

より使われるアプリを開発するため
クライアントに価値提供するため

実装を理解したUI/UXデザインで、スムーズな合意形成を通じて、要件定義から実装まで一貫して伴走し、プロダクトの価値を最大化する

エンジニアリングのバックグラウンドと、論理的な構造設計の強みを活かし、実装とデザインのギャップを最小化し、価値を最大化する